Penentuan Kebutuhan

Pertemuan 4

Tim Pengajar APSI

Agenda

- Overview tahap analisis
- Kebutuhan
- Jenis kebutuhan
- Analisis Kebutuhan
- Penentuan kebutuhan

Teknik Mendapatkan Kebutuhan



Wawancara

Skenario



Prototip



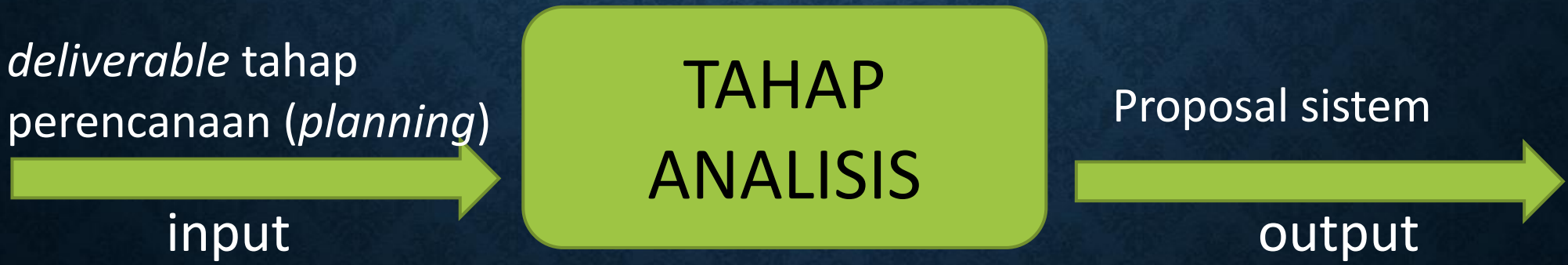
Pertemuan terfasilitasi



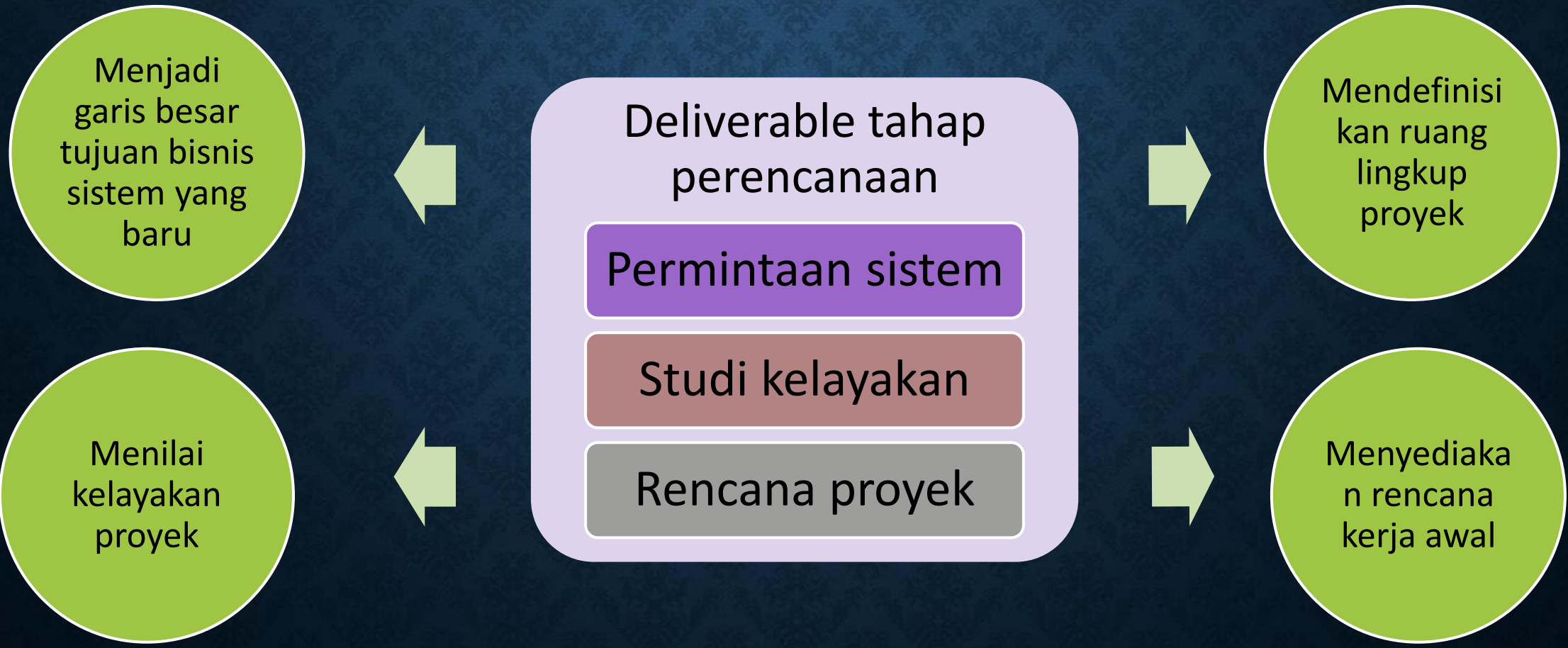
Observasi

Tahap Analisis

- Analisis diartikan sebagai **pemecahan** suatu kesatuan sistem menjadi **bagian-bagian** dari sistem tersebut dengan maksud untuk **memahami** sifat, fungsi dan keterhubungan antar bagian-bagiannya.



Deliverable tahap perencanaan merupakan input kunci tahap analisis



Tiga proses dasar tahap analisis

- Memahami situasi saat ini (as-is system)
- Mengidentifikasi perbaikan
- Mendefinisikan kebutuhan sistem yang baru (to-be system)

Pop Quiz

- Bisakah proses berikut di-skip?
  - Memahami situasi saat ini (as-is system)
  - Mengidentifikasi perbaikan
- Berikan penjelasan

Tahap Analisis

- Dibutuhkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking skill*) yang tajam.
- *Critical thinking* adalah kemampuan untuk:
  - mengenali kekuatan dan kelemahan
  - Mengubah sebuah ide ke dalam bentuk yang lebih ditingkatkan
- Kemampuan *critical thinking* seorang analis digunakan untuk:
  - Memahami permasalahan
  - Mengembangkan bisnis proses yang baru/lebih maju yang didukung oleh teknologi sistem informasi.
  - Menguji hasil penemuan kebutuhan dan
  - Mengubah kebutuhan-kebutuhan tsb menjadi sebuah konsep pada sistem yang baru

Tahap Analisis

- Deliverable final dari tahap analisis berupa proposal sistem, yang berisi:
  - pernyataan definisi kebutuhan secara detil,
  - use case,
  - model proses,
  - model data dan
  - perbaikan analisis kelayakan dan rencana kerja.
- Proposal sistem dipresentasikan kepada *approval committee* dalam bentuk *walk-through* sistem.
- Proposal sistem digunakan sebagai langkah awal pembuatan desain dari sistem yang baru.

Kebutuhan

- Kebutuhan secara sederhana diartikan sebagai pernyataan apa yang harus dilakukan sistem / karakteristik apa saja yang harus dimiliki sistem.
  - Apa saja kebutuhan bisnis (*business requirements*)?
  - Apa yang harus dilakukan pengguna (*user requirements*)?
  - Apa yang harus dilakukan perangkat lunak *(functional requirements)?*
  - Karakteristik apa yang harus dimiliki sistem *(nonfunctional requirements)?*
  - Bagaimana sistem harus dibuat *(system requirements)?*

Kebutuhan pada Tahap Analisis

- Kebutuhan ditulis dari sudut pandang bisnis
- Kebutuhan fokus pada apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna bisnis.
- Konsentrasi pada apa yang benar-benar harus dicapai pengguna dengan menggunakan sistem supaya memenuhi tugasnya (*user requirements*).
- Kebutuhan pengguna (*user requirements*) menggambarkan tugas-tugas yang dilakukan pengguna secara umum, seperti:
  - Membuat jadwal pendaftaran pasien
  - Membuat pemesanan pelanggan baru
  - Melihat saldo rekening
  - Dst.
- Dengan menentukan cara bagaimana sistem mendukung kebutuhan pengguna akan mengarah pada **kebutuhan fungsional**.

Kebutuhan Fungsional

Berhubungan **langsung** dengan proses yang harus dilakukan sistem untuk membantu tugas pengguna dan/atau menyediakan informasi saat pengguna mengerjakan tugasnya.

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Process-oriented	Proses yang harus dilakukan oleh system yang tampak/menjadi goal pengguna
Information-oriented	Informasi yang harus ada

Kebutuhan Fungsional

Process-oriented	Information-oriented
pelanggan bisa melihat riwayat pemesanan yang sudah dilakukannya selama 3 tahun	Data riwayat pemesanan pelanggan selama 3 tahun tersedia
Pelanggan bisa melihat jumlah ketersediaan barang yang akan dibeli	jumlah barang yg terupdate

Kebutuhan Nonfungsional

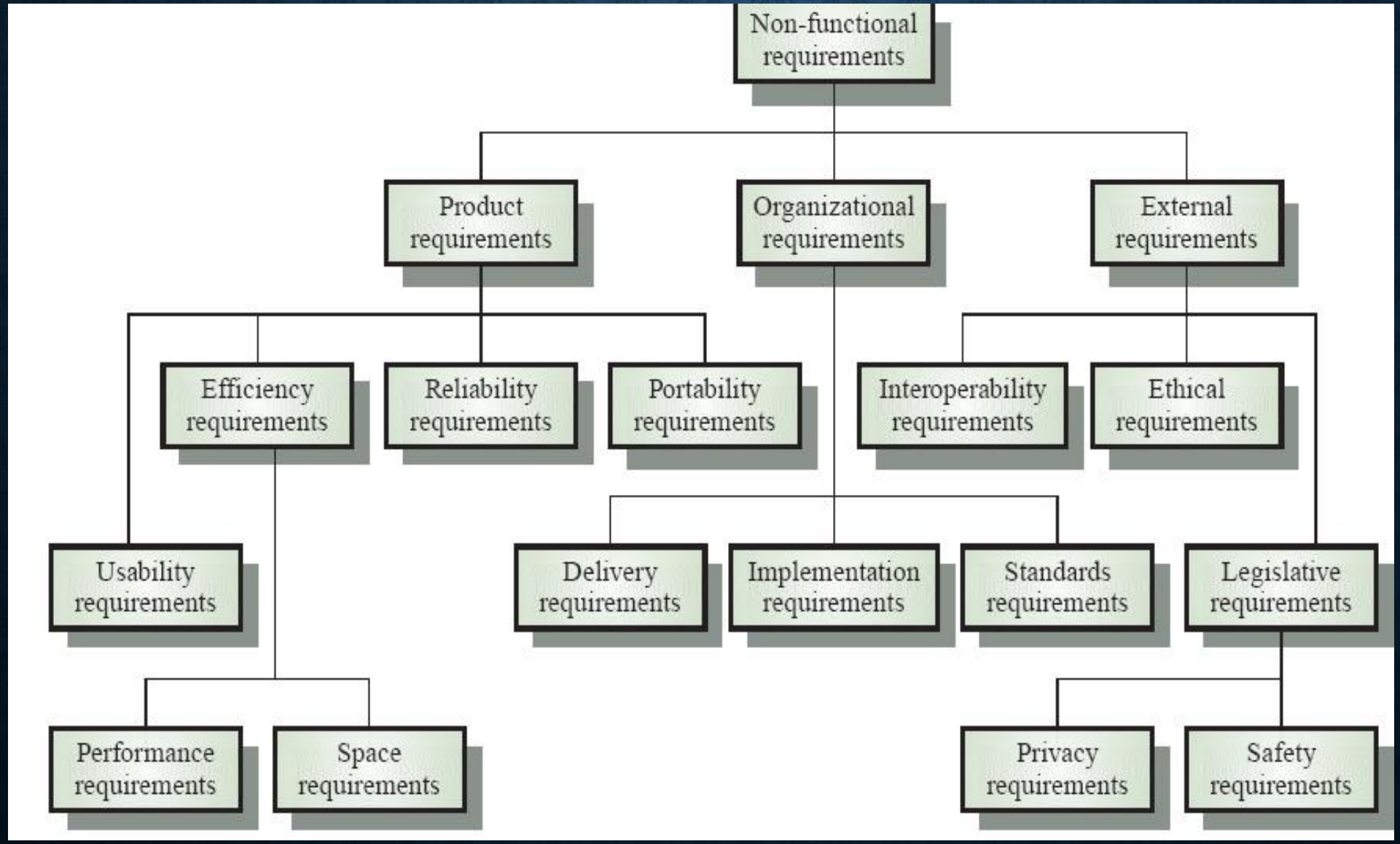
- Merupakan atribut kualitas, batasan desain dan implementasi, dan tampilan luar yang harus dimiliki sebuah produk (perangkat lunak).
- Tidak menggambarkan bisnis proses atau informasi.

Kebutuhan Nonfungsional	Deskripsi
Operasional	Lingkungan fisik dan teknis dimana sistem akan beroperasi
Performa	Kecepatan, kapasitas, dan realibilitas sistem
Keamanan	Siapa saja yang memiliki akses legal terhadap sistem dan pada kondisi apa
Kultural dan politik	Faktor kultural dan politik dan kebutuhan legal yang mempengaruhi sistem

Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan Nonfungsional	Contoh
Operasional	• Sistem dapat berjalan pada perangkat bergerak • Sistem dapat diintegrasikan dengan sistem inventori yang telah ada • Sistem dapat berjalan pada berbagai macam jenis browser
Performa	• Interaksi antara pengguna dengan sistem tidak melebihi 2 detik • Sistem tersedia selama 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun
Keamanan	• Hanya manajer yang dapat melihat data pribadi staf • Sistem menyertakan pengamanan dari virus, worm, Trojan horse, dll • Pelanggan hanya dapat melihat riwayat pemesanan pada jam kerja
Kultural dan politik	• Sistem harus dapat membedakan mata uang dolar Amerika (USD) dengan mata uang dari negara lain • Kebijakan perusahaan menyatakan pembelian Komputer hanya dari Dell

Kebutuhan Nonfungsional



Kebutuhan Fungsional VS. Nonfungsional

Kebutuhan Fungsional

- Berhubungan **langsung** dengan proses yang harus dilakukan sistem untuk membantu tugas pengguna dan/atau menyediakan informasi saat pengguna mengerjakan tugasnya.
- Terlihat dari kacamata pengguna

Kebutuhan Nonfungsional

- Merupakan atribut kualitas, batasan desain dan implementasi, dan tampilan luar yang harus dimiliki sebuah produk (perangkat lunak) yang mendukung kebutuhan fungsional

Mengidentifikasi Kebutuhan

latihan

Petunjuk:
1) Termasuk kebutuhan Fungsional atau Nonfungsional?
2) Jika termasuk kebutuhan fungsional, process-oriented atau information-oriented?
3) Jika termasuk kebutuhan nonfungsional, termasuk dalam kategori apa?

1) Dapat diakses oleh pengguna web
2) Menyertakan logo standar dan tema warna perusahaan
3) Adanya pembatasan akses pada informasi berharga
4) Menyertakan informasi biaya rencana dan biaya aktual
5) Menyediakan laporan manajemen
6) Menyertakan informasi penjualan yang diperbarui setidaknya sehari sekali
7) Waktu respon untuk *predefined query* (pencarian yang sudah ditentukan) tidak melebihi 2 detik, waktu respon untuk *ad hoc query* (pencarian untuk maksud tertentu/khusus) tidak melebihi 10 detik.
8) Menyediakan informasi dari semua cabang perusahaan
9) Mencetak laporan cabang dengan menggunakan bahasa utama yang dipakai di cabang tersebut
10) Menyediakan ranking bulanan performa pramuniaga

Analisis Kebutuhan

- Proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak [IEEE93].
- suatu proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak [PRE01].
- Merupakan proses menemukan, memperbaiki, memodelkan dan menspesifikasikan kebutuhan

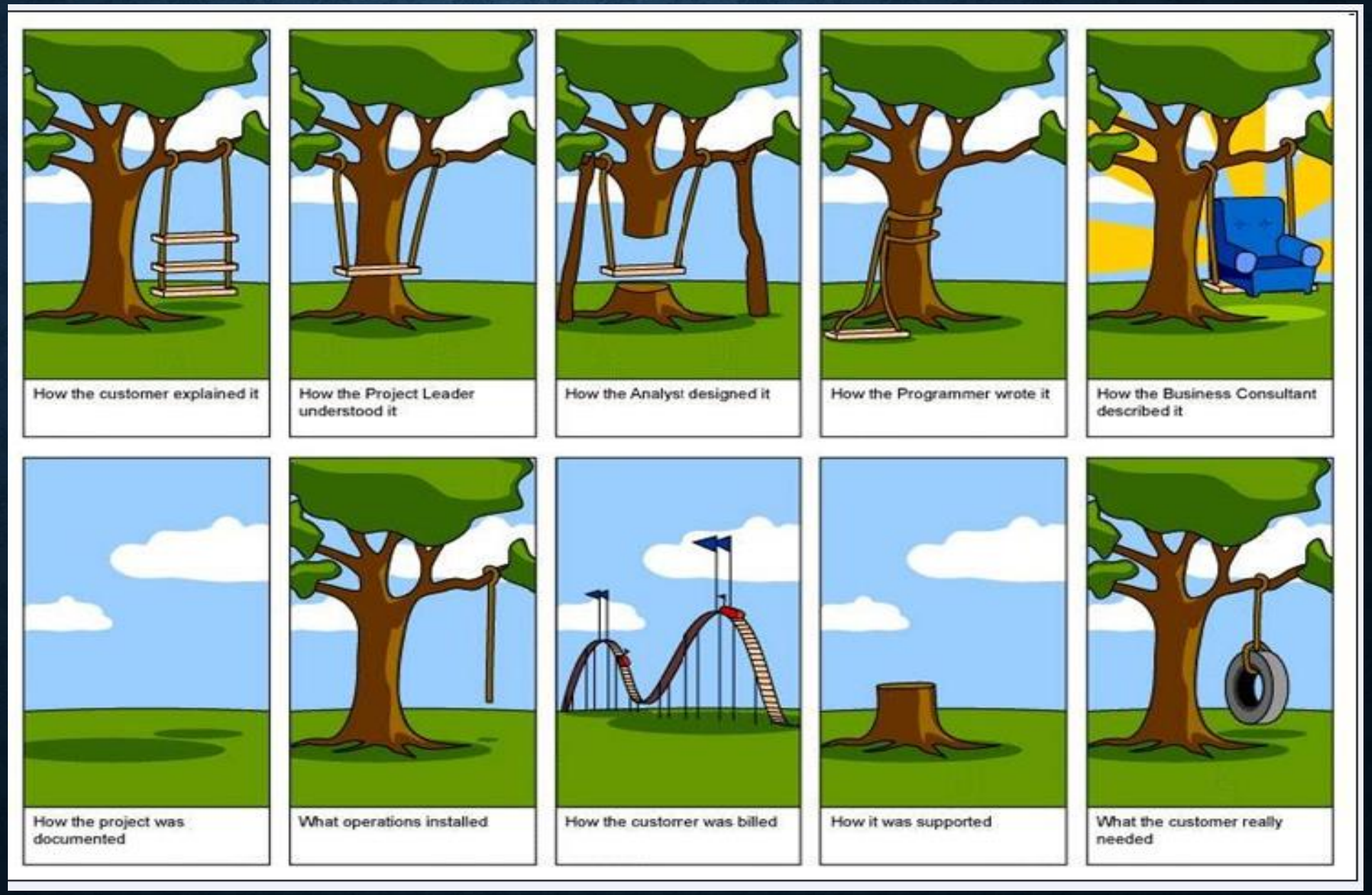
Proses Penentuan Kebutuhan

- Selama tahap analisis: perspektif bisnis dan perspektif TI dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan.
- Pendekatan yang paling efektif adalah dimana analis dan orang bisnis bekerja bersama dalam menentukan kebutuhan.
- Analis harus mempertimbangkan metode terbaik untuk mengumpulkan kebutuhan dari para *stakeholder*.
- Proses penentuan kebutuhan terus berlanjut selama tahap analisis dan definisi kebutuhan berkembang dari waktu ke waktu.

CONTOH MAPPING KEBUTUHAN : STUDI KASUS PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Kebutuhan Bisnis	Kebutuhan Pengguna	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Non Fungsional	Kebutuhan Sistem
Meningkatkan pengetahuan siswa	Pengguna: Siswa • Perpustkaan menyediakan koleksi yang menarik • Cara peminjaman nya mudah	• Mendaftar sebagai anggota • Melakukan peminjaman • Melihat daftar koleksi yang ada • Melakukan pencarian koleksi • Melakukan pengembalian	• Sistem perpustakaan hanya bisa diakses pada jam sekolah • Koleksi hanya berbahasa Indonesia dan Bahasa inggris • Siswa hanya bisa melihat lihat koleksi	• Menyimpan semua data siswa sekolah • Menyimpan semua data koleksi • Menympan semua data transaksi peminjaman • Menyediakan server khusus untuk perpustakaan

Ilustrasi Analisis Kebutuhan Pengguna yang Kurang Tepat

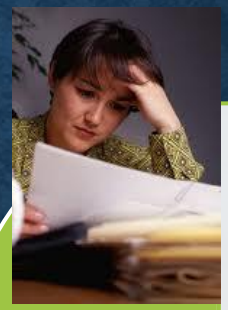


Fase Analisis Kebutuhan

Tujuan:

- Memahami sistem lama & benar-benar memahami persyaratan sistem baru
- mengembangkan sistem yang akan dibuat
- menetapkan dan menjaga kesepakatan dengan Kustomer dan stakeholder lain tentang apa yang harus dilakukan oleh Sistem
- memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengembang tentang kebutuhan sistem
- membuat dasar perencanaan kegiatan & biaya





Bagaimana mengumpulkan & mengintegrasikan informasi yang akurat dan bermanfaat

Bagaimana menemukan orang yang tepat untuk berpartisipasi



Permasalahan Pada Fase Analisis Kebutuhan



Pengguna (stakeholders) tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan



Faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem



Pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami



Perubahan kebutuhan selama proses analisis.

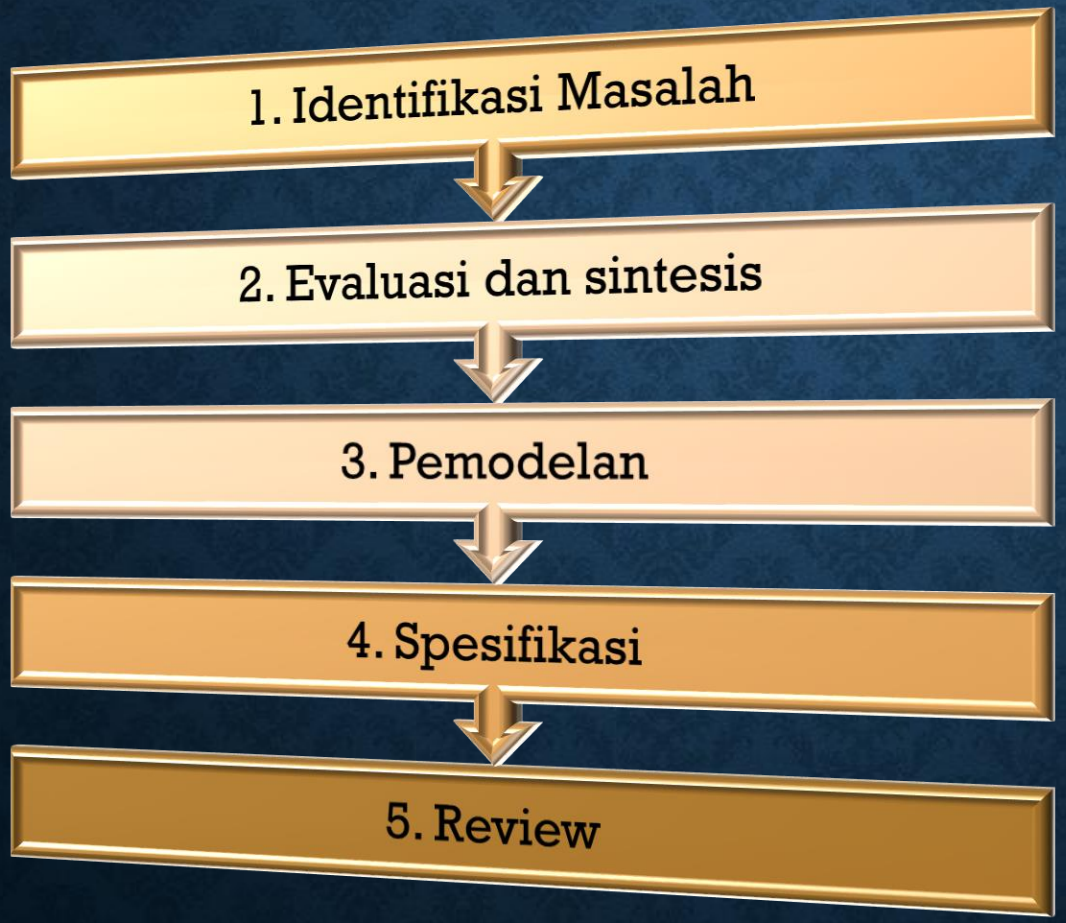


Pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan



Perubahan proses atau lingkungan bisnis

Langkah Analisis Kebutuhan



- Dalam menemukan Area permasalahan, perlu adanya komunikasi yang intensif dengan user.

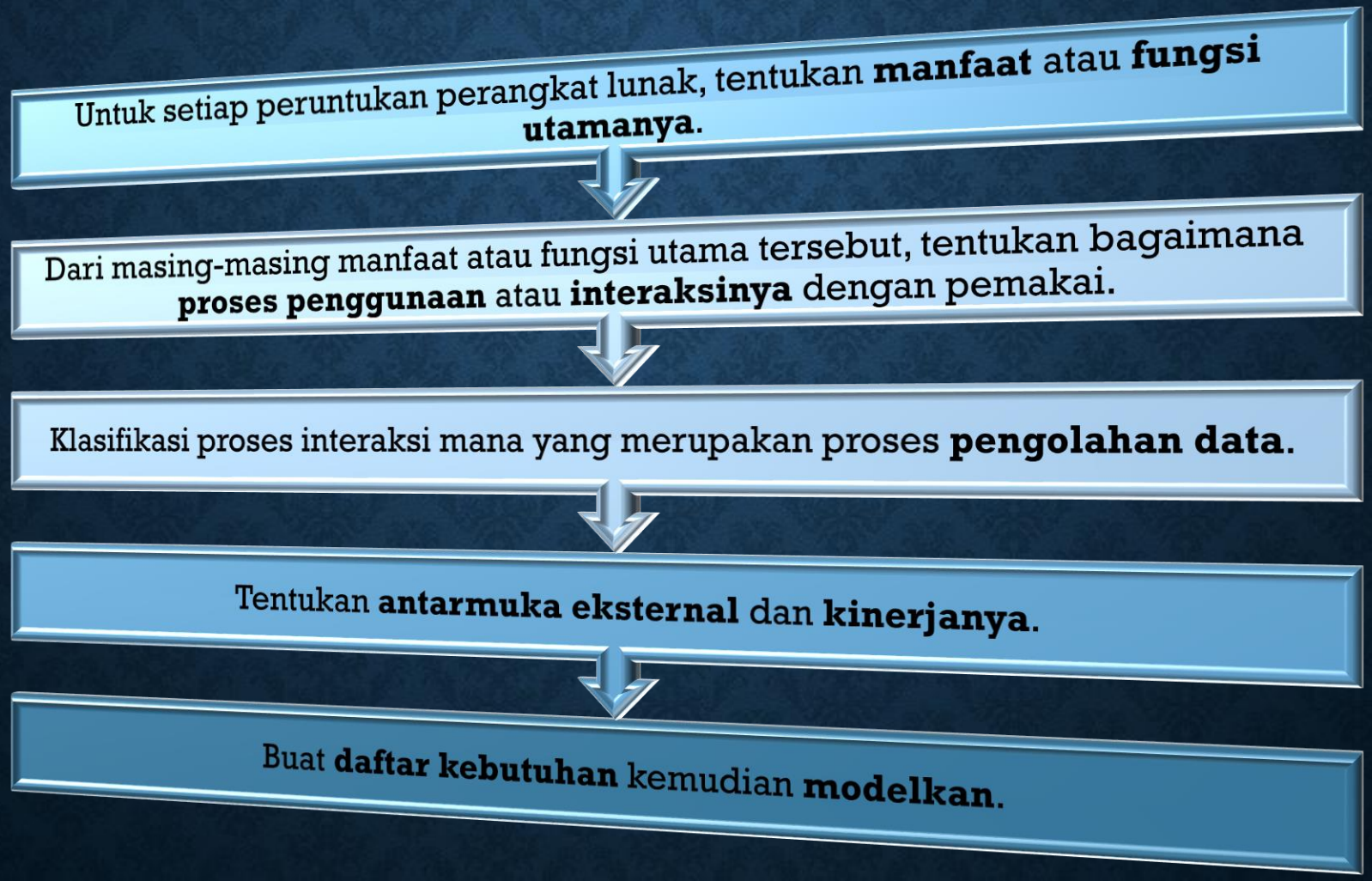
- Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah menghindari salah interpretasi

Langkah Analisis Kebutuhan

Pertanyaan pertama memfokuskan pada pengertian dasar permasalahan:

1. Menemukan yang membutuhkan software tersebut:
    a. Siapa yang membutuhkan sistem (serta personal di belakangnya) ?
    b. Siapa yang akan menggunakan solusi
    c. Apa yang akan menjadi keuntungan ekonomis dari solusi yang baik
    d. Adakan sumber lain dari solusi yang dibutuhkan
2. Bentuk solusi yang diinginkan
    a. Bagaimana user mengkarakteristikkan suatu output sistem yang baik yang akan dihasilkan oleh solusi yang benar
    b. Masalah-masalah apa yang akan dicarikan solusinya?
    c. Lingkungan solusi yang akan digunakan
    d. Adakah isu atau kendala khusus yang berdampak kepada solusi
3. Efektifitas
    a. Mendapatkan person yang benar/berhak atas jawaban pertanyaan,
    b. Apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan permasalahan
    c. Adakah personal lain yang dapat menambah informasi
    d. Adakah hal lain yang perlu ditambahkan?

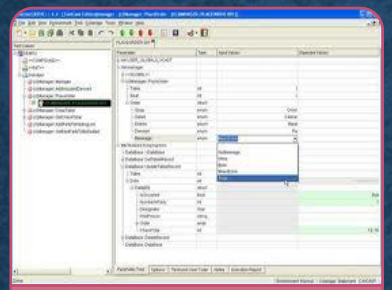
Langkah Analisis Kebutuhan



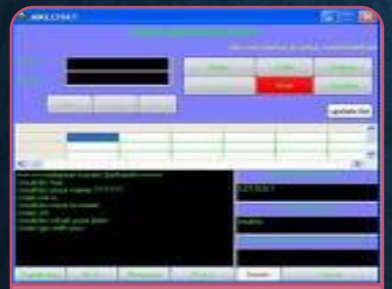
Teknik Validasi Kebutuhan



Review



Test-Case Generator



Prototyping



Analisis Konsistensi Otomatis

Tujuan Memodelkan Kebutuhan

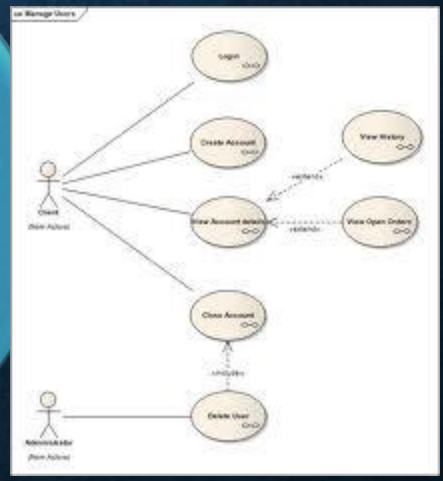
mengenalkan konsep kebutuhan pengguna dan sistem



menjelaskan bagaimana kebutuhan disusun dalam dokumen kebutuhan

ID	Priority	Description	Reason	Estimated Effort
1.021	P1	The customer service management tool shall store model number and serial number for each problem reported	Requested by all three top UK ISP's. Without this information they cannot link the system into the existing support infrastructure	Low
2.120	P2	The system shall support up to 100 concurrent users with no degradation in performance	T1 US RBOCs are approaching 60 concurrent users and experiencing performance issues. Research shows 100 concurrent users to be the required maximum over the next three years	High
5.234	P3	The user shall be able to access the system from home using a standard PC and 56k internet connection	Request from FinServ customers. Reduces their support costs significantly	Low

menggambarkan kebutuhan fungsional dan non fungsional



Validasi Kebutuhan

Bertujuan untuk **meyakinkan** bahwa **kebutuhan** yang sudah didefinisikan **sesuai** dengan yang diinginkan **pengguna**

Menghindari Kesalahan pendefinisian kebutuhan karena akan menyebabkan penambahan biaya yang besar

Memperbaiki definisi kebutuhan setelah software dikirim akan menyebabkan peningkatan biaya hingga 100 kali.

Pengujian Pendefinisian Kebutuhan

Validasi	• Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan
Konsistensi	• Adakah konflik dengan kebutuhan lainnya
Lengkap	• Apakah sudah mencakup semua fungsi yang dibutuhkan
Realisasi	• Dapatkah kebutuhan diimplementasikan dengan dana dan teknologi yang tersedia
Dapat diverifikasi	• Dapatkah spesifikasi kebutuhan dicek